

Часть 12

Теоремы об иерархиях по времени и по памяти. Диаграмма вложенности классов.

Теорема (об иерархии по времени, δ/g)

Пусть функции $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и конструктивны по времени, и строго монотонно возрастают. Тогда если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n) \log(f(n))}{g(n)} = 0$, то $\text{DTIME}(f(n)) \subseteq \text{DTIME}(g(n))$

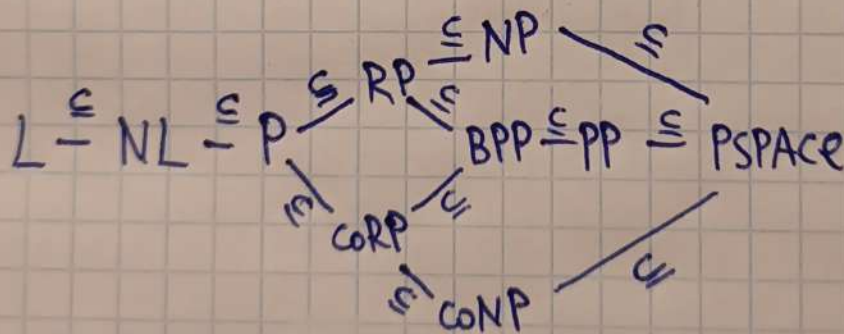
Здесь важно именно, что вложение строгое, нестрогое очевидно.

Теорема (об иерархии по памяти, δ/g)

Пусть функции $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, конструктивны по памяти и строго монотонно возрастают.

Тогда если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, то $\text{DSPACE}(f(n)) \subseteq \text{DSPACE}(g(n))$

Диаграмма вложенности классов:



В силу того, что $\text{NPSPACE} = \text{coNPSPACE} = \text{DSPACE}$, $\text{coNL} = \text{NL}$, $\text{coBPP} = \text{BPP}$, эти классы не имеет смысла отображать.

Из теоремы об иерархии по памяти следует, что $L \neq \text{PSPACE}$. Строгость всех остальных вложений — всё ещё открытая проблема математики!